

MODUL AKADEMIK LENGKAP: ALGORITMA & PEMROGRAMAN 1

Kajian Komprehensif Pertemuan 1, 2, dan 3 Berdasarkan Kurikulum & Pengajaran Dosen

Institusi: Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) | Prodi: Teknik Informatika / Sistem Informasi

Dosen Pengampu: Pak Rizki / Pak Rahmat | Lingkungan Compiler: Free Pascal Compiler (FPC 3.2.2)

Sesi Online: 15 September 2026
Sesi Tatap Muka Lab: 22 September 2026

BAB I: PENGANTAR ALGORITMA & TEORI LOGIKA KOMPUTASI

PERTEMUAN 1

1.1 Definisi & Sejarah Algoritma

- Asal–Usul Etimologi:** Kata *Algoritma* diserap dari nama matematikawan dan astronom muslim legendaris abad ke-9, **Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi** (penulis kitab *Al-Jabr wal Muqabala* yang menjadi cikal-bakal kata Aljabar). (Catatan Dosen: Untuk penelitian karya ilmiah atau skripsi, mahasiswa diwajibkan menggunakan rujukan jurnal ilmiah 5 tahun terakhir).
- Definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):** Algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan suatu masalah.
- Definisi Standar Ilmu Komputer:** Urutan langkah-langkah terencana, logis, dan sistematis yang dinyatakan secara tegas untuk memecahkan suatu permasalahan komputasi, menerima **Input** (masukan), memproses data, dan menghasilkan **Output** (keluaran) yang valid.
- Algoritma sebagai Otak Komputer:** Dosen menekankan bahwa algoritma adalah *logic* / jantung dari sebuah program. Bahasa pemrograman hanyalah alat tulis sintaks, sedangkan algoritma adalah cara berpikir komputasinya.

1.2 Lima Kriteria Algoritma Baku (Donald E. Knuth)

Kriteria	Prinsip Utama	Penjelasan Mendalam & Contoh Nyata
1. Input (Masukan)	Ada 0 atau lebih data	Algoritma dapat menerima data masukan dari pengguna atau file luar, atau tanpa masukan luar (nilai diinisialisasi sendiri di dalam kode).
2. Output (Keluaran)	Minimal 1 hasil keluaran	Algoritma harus menghasilkan solusi nyata sebagai jawaban atas permasalahan yang diselesaikan.
3. Definiteness (Kepastian)	Tidak ambigu / jelas	Setiap langkah instruksi harus terdefinisi dengan presisi tanpa menimbulkan tafsir ganda bagi mesin eksekusi.
4. Finiteness (Keterbatasan)	Memiliki titik berhenti	Algoritma harus memiliki batas langkah (<i>stopping rule</i>) dan wajib berhenti setelah memproses sejumlah instruksi terhingga. Mencegah terjadinya Infinite Loop .
5. Effectiveness (Efektivitas)	Langkah sederhana & efektif	Setiap baris instruksi harus wajar dan dapat dikerjakan prosesor. Dosen mencontohkan instruksi tidak efektif : $a = a + 0$ atau manipulasi tidak logis $1 + 1 = 3$.

1.3 Analogi Konseptual di Kelas

Dosen menguji mahasiswa dengan 3 studi kasus analogi logika sehari-hari:

- Analogi Pembuatan Kopi:** Danu memakai kopi sachet instan (potong sachet → tuang → seduh air panas → aduk), Haikel memakai biji kopi (giling dengan mesin grinder → filter kertas → seduh air 90°C), Shofiyah (sachet espresso → air sedikit → aduk → campur susu full cream). *Kesimpulan: Cara dan langkah tiap programmer bisa berbeda, namun selama terurut dan logis, tujuannya tercapai (Output: Kopi).*
- Analogi Rute Menuju GBK dari Depok:** Bisa lewat Jalan Raya Bogor, lewat Parung, atau lewat jalan tol. Semua jalur memiliki jarak tempuh berbeda, tapi tujuannya sama-sama sampai di GBK.

- **Analogi Menghasilkan Angka 10:** Bisa dari operasi $5 + 5$, $6 + 4$, $8 + 2$, 5×2 , atau $20 \div 2$. Outputnya sama persis yaitu 10.

1.4 Tiga Metode Penyajian Algoritma

1. Bahasa Alami (Natural Language):

Ditulis menggunakan narasi bahasa sehari-hari (Bahasa Indonesia / Inggris).

Kelebihan: Sangat mudah dipahami orang awam.

Kekurangan: Rentan ambigu, bertele-tele, sulit diterjemahkan langsung ke bahasa pemrograman mesin.

2. Bagan Alir (Flowchart) & Pseudocode:

- **Flowchart:** Menggunakan diagram simbol visual standar ANSI untuk menggambarkan logika alur data.

- **Pseudocode:** Kode semu yang meniru struktur sintaks bahasa pemrograman tingkat tinggi tanpa terikat aturan compiler yang kaku.

2.1 Hirarki & Klasifikasi Tipe Data Primitif

Pascal merupakan bahasa pemrograman bertipe statis (*strongly typed*) di mana tipe data setiap variabel wajib dideklarasikan di awal (*section* `var`).

Kelompok	Tipe Data	Ukuran Memori	Rentang Nilai (*Range*) & Karakteristik
Integer (Bilangan Bulat)	Shortint	1 Byte (8 bit)	-128 s.d 127 (Signed). Mengisi angka 128 akan memicu galat <i>overflow</i> .
	Integer	2 Byte (16 bit)	-32.768 s.d 32.767 (Tipe paling standar untuk hitungan dasar).
	Longint	4 Byte (32 bit)	-2.147.483.648 s.d 2.147.483.647 (Digunakan untuk angka ratusan juta/miliar).
	Byte	1 Byte (8 bit)	0 s.d 255 (Unsigned, tidak menerima angka negatif).
	Word	2 Byte (16 bit)	0 s.d 65.535 (Unsigned, tidak menerima angka negatif).
Real (Bilangan Pecahan)	Real Double	4 - 8 Byte	Mencakup pecahan desimal bertitik (misal: 3.14 , 2.5). Rentang notasi eksponensial: 1E-38 s.d 1E+38 . Dilarang memakai koma.
Karakter & Teks	Char	1 Byte	Hanya menampung 1 karakter tunggal (huruf, simbol, atau digit angka yang tidak dapat dihitung). Misal: 'A' , '9' .
	String	Dinamis	Untaian teks / kalimat (misal: 'Teknik Informatika').
Boolean	Boolean	1 Byte	Tipe logika dwitunggal, hanya menerima nilai True (Benar) atau False (Salah).

Catatan Kritis Identitas Mahasiswa: Untuk data seperti **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**, **Nomor HP**, atau **Nomor KTP (NIK)**, wajib disimpan dalam tipe data `String` bukan `Integer` , karena tidak digunakan dalam perhitungan matematika dan bisa diawali digit 0 .

2.2 Operasi Aritmatika: Perbedaan Kritis `/`, `DIV`, dan `MOD`

Operator	Nama Operasi	Tipe Hasil	Penjelasan Konsep & Contoh Hitung
/	Pembagian Riil	Real	Menghasilkan bilangan pecahan desimal. <code>10 / 4 = 2.50</code> . Di Pascal, hasil bagi <code>10 / 2</code> tetap menghasilkan <code>5.00</code> (Real).
DIV	Integer Division	Integer	Mengambil hasil bagi bulat murni dengan membuang angka desimal/sisa. <code>13 DIV 4 = 3</code> , <code>20 DIV 3 = 6</code> .
MOD	Modulo (Sisa Bagi)	Integer	Mengambil sisa akhir dari pembagian bilangan bulat. <code>13 MOD 4 = 1</code> (karena <code>4 × 3 = 12</code> , sisa 1). <code>20 MOD 3 = 2</code> .

2.3 Aturan Baku Penulisan Kode Pascal (Anti-Error)

Aturan Identifier & Variabel:

- Wajib diawali karakter huruf (A-Z, a-z) atau garis bawah (`_`).
- Dilarang keras memakai spasi (gunakan `snake_case` atau `camelCase`).
- Tidak boleh menggunakan kata kunci sistem (*reserved words* seperti `begin` , `var` , `if`).
- Pascal bersifat *case-insensitive* (huruf besar/kecil dianggap sama).

Struktur Dasar & Jebakan Titik Koma:

Hukum ELSE: Sebelum kata `else` **DILARANG** memakai tanda titik koma (`;`)!

```
if (nilai ≥ 70) then
  writeln('Lulus') { Benar: tanpa ; }
```

```
else  
  writeln('Gagal');
```

3.1 Definisi & Klasifikasi Bagan Alir

Flowchart adalah representasi grafis langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan simbol baku yang dihubungkan dengan garis panah alur.

1. System Flowchart (Bagan Alir Sistem):

Menggambarkan alur kerja sistem secara makro menyeluruh, termasuk interaksi perangkat input, media database, kartu ujian, printer, dan proses operasional fisik.

2. Program Flowchart (Bagan Alir Program):

Menggambarkan urutan langkah instruksi secara mikro dan presisi di dalam sebuah modul kode komputer sebelum program diketik.

3.2 Katalog Simbol Baku Standar Internasional ANSI

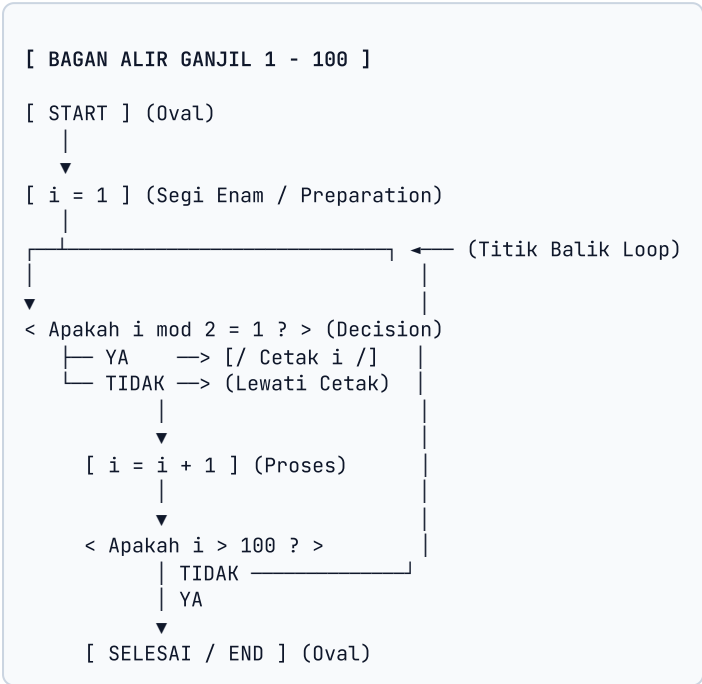
Bentuk Simbol	Nama Resmi Simbol	Fungsi Utama & Contoh Pemakaian
Oval / Kapsul	Terminator	Menandai awal mula (Start / Mulai) dan akhir dari diagram (End / Selesai).
Jajar Genjang	Input / Output	Operasi membaca input masukan data pengguna atau menampilkan hasil cetak output ke layar.
Persegi Panjang	Process (Proses)	Menunjukkan operasi kalkulasi aritmatika, eksekusi rumus, atau manipulasi data ($C = A + B$).
Belah Ketupat	Decision (Keputusan)	Pengujian kondisi logika percabangan. Wajib memiliki minimal 2 garis keluar: cabang Ya/True dan cabang Tidak/False .
Segi Enam (Hexagon)	Preparation (Inisialisasi)	Menyiapkan atau mendeklarasikan nilai awal suatu variabel sebelum perulangan berjalan (misal: $i = 1$).
Lingkar kecil	On-Page Connector	Menghubungkan alur yang terputus pada satu halaman kertas yang sama .
Segilima	Off-Page Connector	Menghubungkan alur jika diagram berpindah ke lembar kertas halaman berbeda .
Garis Berpanah	Flowline	Menunjukkan arah jalannya instruksi data. Wajib mengalir rapi dari atas ke bawah (<i>top-to-bottom</i>).

3.3 Empat Kaidah Mutlak Pembuatan Flowchart Menurut Dosen

- Arah Alur Baku:** Selalu digambarkan dari **atas ke bawah** dan **wajib menyertakan mata panah** pada setiap garis penghubung.
- Struktur Sekuensial Sempurna:** Dosen menegaskan tidak boleh dari Start langsung ke Output ! Alur baku adalah: Start → Input → Process → Output → End .
- Konsistensi Penamaan Variabel (Anti-Bug Ambigu):** Pada kasus luas persegi panjang, rumusnya $Luas = P * L$. Di bagian output wajib ditulis Cetak Luas , **BUKAN** Cetak L (karena L adalah variabel lebar).
- Jawaban Dosen atas Pertanyaan Fawwaz:** Fawwaz menanyakan bagaimana jika simbol visualnya benar tapi logikanya salah? Dosen menjelaskan bahwa kesalahan fatal pemula adalah urutan seperti Input → Proses → Input → Selesai tanpa ada proses pemrosesan akhir dan tanpa menampilkan output. Kesalahan logika pada flowchart akan langsung membuat program komputer error/crash.

4.1 Studi Kasus 1: Perulangan & Percabangan Bilangan Ganjil 1 s.d 100

Studi kasus perulangan gabungan kondisi yang didemokan langsung oleh Pak Rizki menggunakan rumus $i \bmod 2 = 1$:

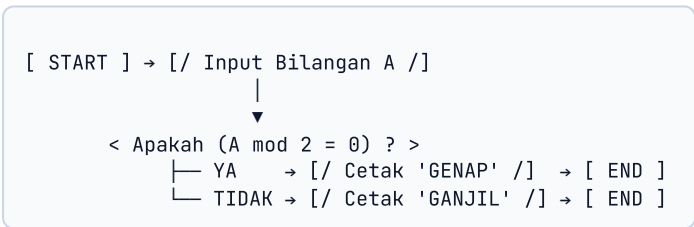


Analisis Logika & Tracing Eksekusi:

- **Putaran 1:** $i = 1 \rightarrow 1 \bmod 2 = 1$ (Benar) → Cetak 1 → i jadi 2. Kondisi $2 > 100$ (False) → Ulangi ke atas.
- **Putaran 2:** $i = 2 \rightarrow 2 \bmod 2 = 0$ (Salah) → Lewati cetak → i jadi 3. Kondisi $3 > 100$ (False) → Ulangi ke atas.
- **Putaran 3:** $i = 3 \rightarrow 3 \bmod 2 = 1$ (Benar) → Cetak 3 → i jadi 4. Dan seterusnya sampai $i > 100$.

Optimasi Cerdas Mahasiswa: Algoritma ini bisa dioptimasi tanpa operator `MOD` dan tanpa belah ketupat cukup dengan menetapkan $i = 1$ lalu di setiap perulangan langsung ditambah dua ($i = i + 2$). Putaran hanya terjadi 50 kali (2x lebih cepat).

4.2 Studi Kasus 2: Penentuan Bilangan Genap vs Ganjil



Logika Matematika:

Setiap bilangan bulat yang jika dibagi 2 menghasilkan sisa 0 ($A \bmod 2 = 0$) secara mutlak adalah **Bilangan Genap**. Jika bersisa 1, maka bilangan tersebut adalah **Bilangan Ganjil**.

4.3 Konfigurasi Lingkungan Praktikum Pemrograman

Perangkat	Aplikasi Resmi / Rekomendasi	Petunjuk Konfigurasi Praktikum
Laptop / PC Windows (Paling Direkomendasikan)	• Free Pascal Compiler (FPC 3.2.2) • Visual Studio Code Modern	Gunakan paket Win32 (<code>fpc-3.2.2.i386-win32.exe</code>) agar kompatibel dengan <code>fp.exe</code> . Di VS Code, pasang ekstensi <i>Pascal</i> dan <i>Code Runner</i> (setel <code>code-runner.runInTerminal: true</code>) agar perintah <code>readln</code> interaktif.
Handphone Android	Pascal N-IDE	Unduh langsung dari Google Play Store secara gratis untuk mengetik dan menguji kode Pascal dasar.
Handphone iOS (iPhone)	Pascal Compiler	Unduh langsung dari Apple App Store untuk menjalankan script Pascal.
Pembuat Diagram	Draw.io (<code>app.diagrams.net</code>)	Aplikasi web gratis berbasis vektor untuk menggambar diagram alir standar ANSI yang rapi dan simetris.